Reporte Tarera 1

Estudiante Rodrigo E. Sánchez Araya. C37259
Profesor Enrique Coen Alfaro

Resumen

En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un controlador de cajero automático utilizando el lenguaje de descripción de hardware *Verilog*. El sistema propuesto permite procesar transacciones de depósito y retiro, validando correctamente las credenciales de acceso mediante un PIN y gestionando el balance de estado de manera segura.

El desarrollo incluyó la definición de entradas, salidas y variables internas, así como la elaboración de un diagrama ASM que describe el flujo de operación del controlador. Para comprobar su correcto funcionamiento, se diseñó un plan de pruebas abarcando escenarios de operación normal, condiciones de error y situaciones de reinicio forzado. Los resultados obtenidos mediante simulación en *GTKWave* demuestran que el controlador responde de manera adecuada a cada caso planteado, validando tanto la lógica de seguridad como la integridad en el manejo de los fondos.

Descripción Arquitectónica

Se plantea un controlador de cajero automático, realizado en Verilog, este cuenta con 10 entradas (véase la tabla 1) y cuenta con 7 salidas (véase la tabla 2) de igual forma, hay ciertos parámetros que se deben de manejar de manera interna en el programa, por esto se van a estar manejando 5 variables internas (véase la tabla 3).

Table 1: **Entradas Controlador**

- CLK (Señal de reloj)
- RESET
- TARJETA_RECIBIDA
- TIPO_TRANS
- DIGITO_STB
- DIGITO
- PIN_CORRECTO
- MONTO_STB
- MONTO
- BALANCE_INICIAL

Table 2: **Salidas Controlador**

- BALANCE_STB
- BALANCE_ACTUALIZADO
- ENTREGA_DINERO
- PIN_INCORRECTO
- ADVERTENCIA
- BLOQUEO
- FONDOS_INSUFICIENTES

Table 3: **Variables Internas Controlador**

- PIN_INGRESADO
- CONTADOR_PIN
- STATE, NEXT_STATE
- CONT_ERRORES
- RESET_PREV

Funcionalidad del Sistema

El sistema está diseñado para generar salidas específicas en respuesta a entradas determinadas, garantizando así un funcionamiento adecuado en el control de un cajero automático.

El proceso inicia cuando se recibe la señal de estímulo TARJETA_RECIBIDA. A partir de este evento, el sistema espera la introducción del PIN para compararlo con la clave correcta (PIN_CORRECTO).

Durante esta etapa de validación:

- Si se ingresan dos PINs incorrectos, se activa la salida ADVERTENCIA.
- Si ocurre un tercer error, el sistema entra en el estado de BLOQUEO, del cual únicamente puede salir al recibir la secuencia RESET = 1 seguida de RESET = 0.

Para gestionar esta verificación, el sistema hace uso de varias variables internas:

- PIN_INGRESADO: almacena los 4 bits de cada dígito recibido mediante la señal DIGITO_STB.

- CONTADOR_PIN: lleva la cuenta de los dígitos introducidos. Al alcanzar cuatro dígitos (100 en binario de 3 bits), se realiza la comparación con PIN_CORRECTO.
- CONT_ERRORES: contabiliza los intentos fallidos, regulando la activación de ADVERTENCIA y BLOQUEO.

Una vez validado el PIN, el sistema evalúa la señal TIPO_TRANS para definir la operación:

- Si TIPO_TRANS = 0 (depósito), basta con recibir la señal MONTO_STB para confirmar la cantidad a acreditar. Posteriormente, se generan las salidas BALANCE_ACTUALIZADO y BALANCE_STB.
- Si TIPO_TRANS = 1 (retiro), también se espera la señal MONTO_STB, pero con la validación adicional de que el monto solicitado sea menor o igual al valor de BALANCE_INICIAL.
  - En caso afirmativo, se producen las señales BALANCE_ACTUALIZADO y BALANCE_STB.
  - En caso contrario, se activa la salida FONDOS_INSUFICIENTES.

Tras completar cualquiera de las transacciones, el sistema retorna al estado inicial de espera de tarjeta, quedando listo para un nuevo ciclo de operación. Para un análisis más detallado del funcionamiento planteado ver la figura 1 donde se muestra el diagrama ASM.

Diagrama ASM

En la figura 1 se muestra el diagrama ASM planteado para la confección del controlador de cajero automático. En este se puede observar la distribución de toma de decisiones a lo largo del transcurso del programa así como las salidas que se generarán dada una cierta combinación de entradas o condiciones internas.

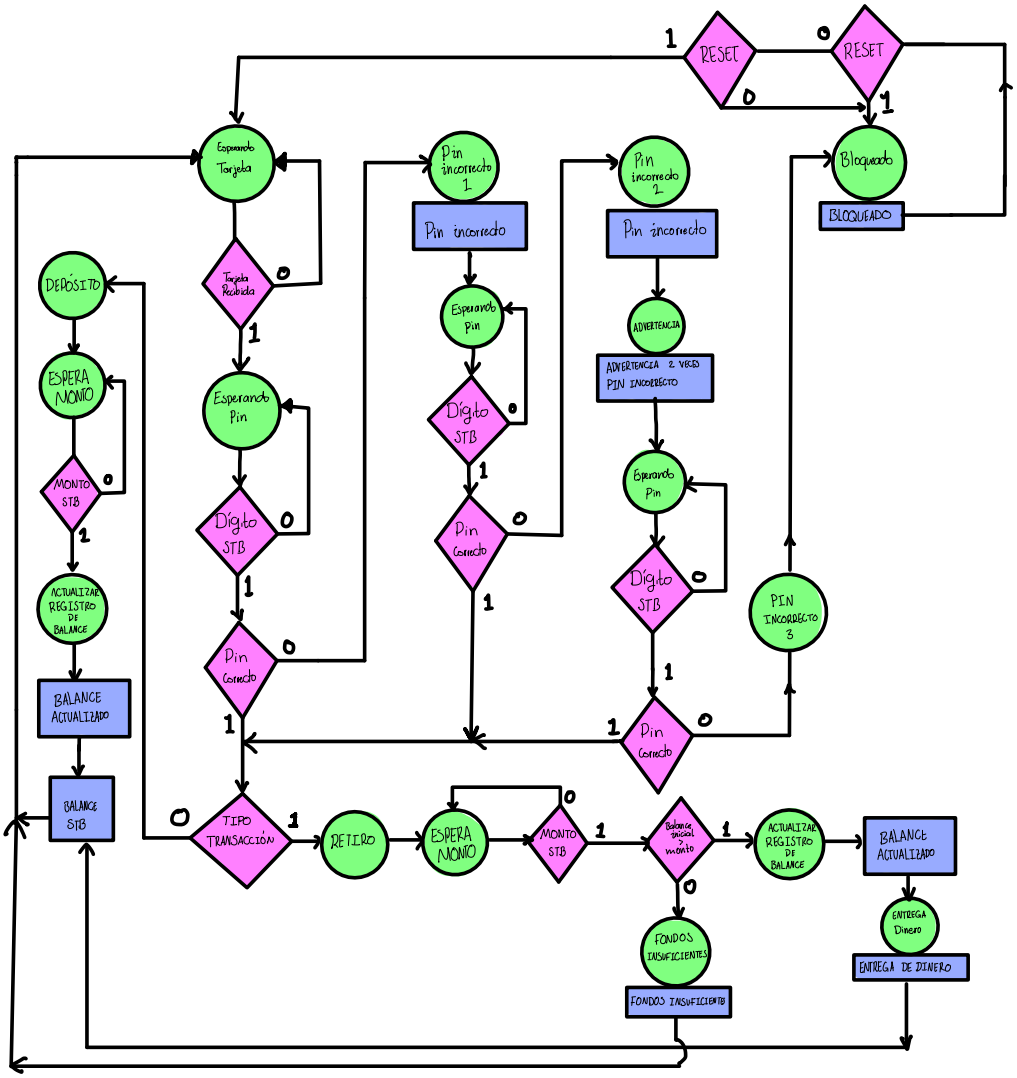

Figure 1: Diagrama ASM del funcionamiento del controlador de cajero automático

Plan de Pruebas

1. **Prueba 1. Depósito simple**: Esta prueba consta en realizar la emulación de un depósito bajo condiciones de uso ideales, para comprobar el funcionamiento adecuado del programa. Esta prueba permite verificar que el sistema pueda procesar correctamente una transacción básica de depósito, actualizando el balance correctamente y asegurando que las señales de control funcionen como se espera. Es fundamental para confirmar la lógica básica de operación antes de probar casos más complejos. La secuencia de instrucciones se puede ver en el archivo *probador.v* bajo el comentario de *PRUEBA 1*.

   RESULTADO: Exitoso. Ver resultado en la figura 2.

2. **Prueba 2. Retiro simple**: Esta prueba consta en realizar la emulación de un retiro bajo condiciones de uso ideales, para comprobar el funcionamiento adecuado del programa. Validar un retiro simple asegura que el sistema verifica correctamente los fondos disponibles y realiza la operación de forma segura. Esto es crítico para garantizar que no se produzcan errores de saldo ni inconsistencias en la base de datos interna. La secuencia de instrucciones se puede ver en el archivo *probador.v* bajo el comentario de *PRUEBA 2*.

   RESULTADO: Exitoso. Ver resultado en la figura 3.

3. **Prueba 3. Fondos insuficientes**: Esta prueba consta en realizar la emulación de un retiro bajo la condición de fondos insuficientes, para comprobar el funcionamiento adecuado del programa. Esta prueba valida que el sistema maneje correctamente situaciones donde el cliente no tiene suficiente saldo, activando la señal FONDOS_INSUFICIENTES y evitando transacciones inválidas. Es esencial para la seguridad financiera y la robustez del cajero automático. La secuencia de instrucciones se puede ver en el archivo *probador.v* bajo el comentario de *PRUEBA 3*.

   RESULTADO: Exitoso. Ver resultado en la figura 4.

4. **Prueba 4. PIN incorrecto**: Esta prueba consta en realizar la emulación del ingreso de pines incorrectos para validar cada uno de los estados y obtener las salidas de ADVERTENCIA y BLOQUEO, para comprobar el funcionamiento adecuado del programa. Verificar el manejo de PINs incorrectos asegura que el sistema pueda detectar intentos de acceso no autorizados, activar alertas y bloquear la tarjeta según corresponda. Esta prueba es crucial para la seguridad del usuario y del sistema. La secuencia de instrucciones se puede ver en el archivo *probador.v* bajo el comentario de *PRUEBA 4*.

   RESULTADO: Exitoso. Ver resultado en la figura 5.

5. **Prueba 5. Realizar 1 depósito y retiro seguidos**: Se plantea realizar esta prueba para verificar el correcto reinicio de los parámetros del sistema a la hora de terminar un proceso y realizar otro, sin depender de la señal de RESET. Esta prueba comprueba que el sistema pueda manejar múltiples transacciones consecutivas sin errores, asegurando la correcta inicialización de variables internas entre operaciones. Es importante para garantizar la estabilidad y confiabilidad del cajero automático en uso continuo. La secuencia de instrucciones se puede ver en el archivo *probador.v* bajo el comentario de *PRUEBA 5*.

   RESULTADO: Exitoso. El resultado se puede ver al ejecutar los comandos del listing 1. Se muestran los tiempos para cada simulación en GTKWave en la lista de tiempos.

6. **Prueba 6. Reinicio de CONT_ERRORES**: Se realizan dos transacciones seguidas. En la primera, se ingresará el PIN incorrecto dos veces y luego se ingresará correctamente en el tercer intento para realizar la transacción. En la segunda, se ingresa un PIN incorrecto una vez para verificar que la variable interna CONT_ERRORES se haya reiniciado correctamente después de la primera transacción. Esta prueba es crucial para validar que el sistema reinicia correctamente los contadores internos entre transacciones, asegurando que los errores de PIN anteriores no afecten las operaciones posteriores. Garantiza la confiabilidad del control de acceso y la seguridad del usuario. La secuencia de instrucciones se encuentra en el archivo *probador.v* bajo el comentario *PRUEBA 6*.

   RESULTADO: Exitoso. El resultado se puede ver al ejecutar los comandos del listing 1. Se muestran los tiempos para cada simulación en GTKWave en la lista de tiempos.

7. **Prueba 7. Reset forzado durante una operación**: Se activa la señal *RESET* en medio de una transacción (depósito o retiro) para verificar que el sistema pueda reiniciar todas las variables internas y volver al estado inicial de espera de tarjeta. Esta prueba es fundamental para garantizar que el sistema pueda recuperarse de interrupciones inesperadas sin afectar la consistencia de los balances ni la integridad de las operaciones en curso, aumentando la confiabilidad del cajero automático. La secuencia de instrucciones se encuentra en el archivo *probador.v* bajo el comentario *PRUEBA 7*.

   RESULTADO: Exitoso. El resultado se puede ver al ejecutar los comandos del listing 1. Se muestran los tiempos para cada simulación en GTKWave en la lista de tiempos.

Instrucciones de Utilizacón de la Simulación

Para ejecutar el programa se requiere tener el siguiente acomodo en el directorio:

```
Directorio/Carpeta
├─ Makefile
└─ src
   ├─ Controlador.v
   ├─ testbench.v
   └─ probador.v
```

La forma de ejecutar el programa se muestra en el listing 1,

Listing 1: Ejemplo de script en Bash

```
#Se debe estar dentro del directorio o carpeta
cd /Sist.Digitales2/Tarea1 # ejemplo de ruta
# Compilar y ejecutar el proyecto
make
# Limpiar archivos temporales
make clean
```

Ejemplos de Resultados

Antes de hablar sobre los resultados se considera necesario aclarar dos aspectos importantes, en primer lugar, solo se colocarán los resultados de las pruebas 1 a la 4 para reducir la extensión del reporte, las otras pruebas se pueden ver de la siguiente manera en *GTKWave*:

- Prueba 5: Del segundo 920 al 1255
- Prueba 6: Del segundo 1255 al 1880
- Prueba 7: Del segundo 1880 al 2280

En segundo lugar, resulta fundamental explicar la **disposición de las señales** que se muestran en las capturas adjuntas de resultados.

- **Señales principales**: Las dos primeras corresponden a **CLK** y **RESET**, las cuales permiten identificar los ciclos de reloj y los instantes en que ocurre un reinicio. Cabe destacar que la señal de **RESET** se emplea para separar las diferentes pruebas, con excepción de la prueba 7, en la cual se evalúa específicamente su funcionamiento.
- **Valores estáticos**: Representados en **color amarillo**, permiten observar los parámetros constantes durante la simulación.
- **Señales de tarjeta y salidas**: En **color verde** se ubican tanto la señal de `TARJETA_RECIBIDA` como ciertas salidas relevantes del sistema.
- **Señales de PIN**: Mostradas en **color naranja**, engloban tanto las entradas como las validaciones relacionadas con el código PIN.
- **Monto**: Las señales vinculadas al monto aparecen en **color rojo**, permitiendo identificar las operaciones de depósito y retiro.
- **Balance**: Finalmente, en **color violeta** se representan las señales relacionadas con el balance acumulado del sistema.

De esta manera, la organización cromática de las señales facilita la **interpretación visual** de los resultados, permitiendo distinguir con claridad cada conjunto de variables en la simulación.

Resultado prueba 1: En la figura 2 se pueden observar las principales señales obtenidas en la aplicación *GTKWave*, se puede observar el correcto funcionamiento del sistema a la hora de recibir la señal de TARJETA_RECIBIDA, a la hora de ir ingresando cada dígito del PIN y a la hora de comparar PIN_INGRESADO y

PIN_CORRECTO. Así como la correcta salida de BALANCE_STB y BALANCE_ACTUALIZADO al finalizar la transacción del depósito.

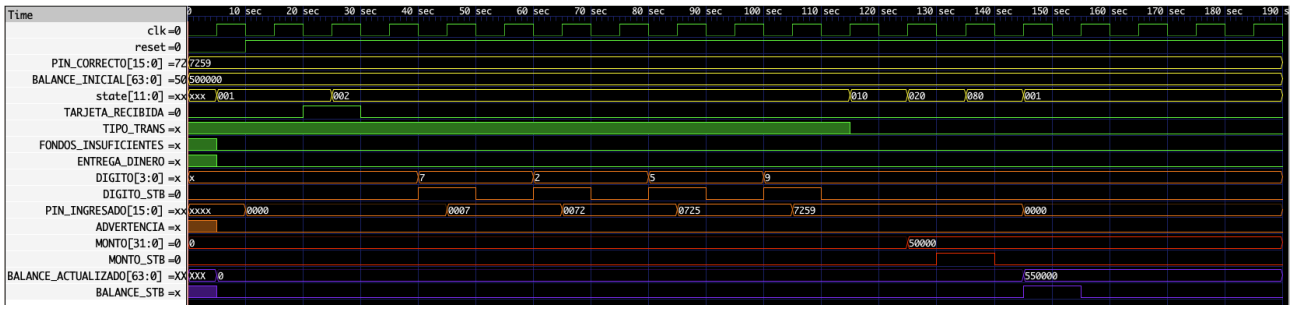

Figure 2: Resultados de Prueba 1

Resultado prueba 2: En la figura 3 se pueden observar las principales señales obtenidas en la aplicación *GTKWave*, se puede observar el correcto funcionamiento del sistema a la hora de recibir la señal de TARJETA_RECIBIDA, a la hora de ir ingresando cada dígito del PIN y a la hora de comparar PIN_INGRESADO y PIN_CORRECTO. Así como la correcta salida de BALANCE_STB y BALANCE_ACTUALIZADO al finalizar la transacción del retiro.

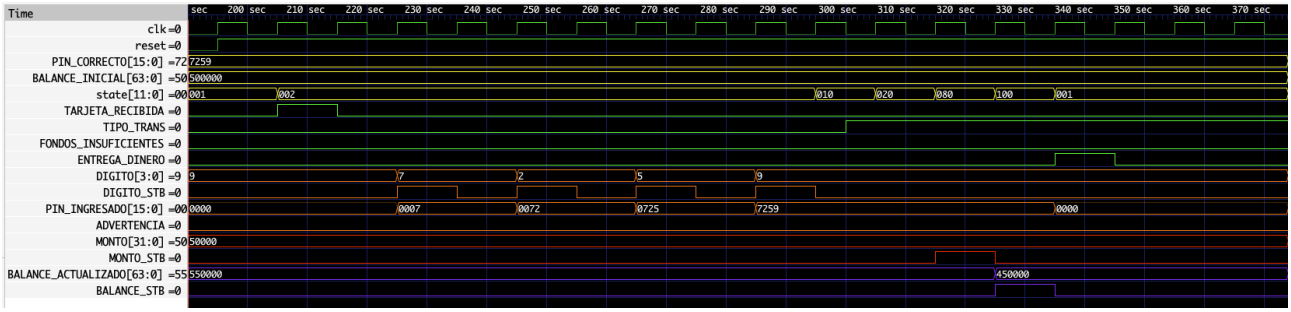

Figure 3: Resultados de Prueba 2

Resultado prueba 3: En la figura 4 se pueden observar las principales señales obtenidas en la aplicación *GTKWave*, se puede observar el correcto funcionamiento del controlador a la hora de realizar un retiro con fondos insuficientes, es decir en este caso BALANCE_INICIAL < MONTO por lo cual no se puede realizar la transacción del retiro, se puede ver que la señal de FONDOS_INSUFICIENTES se activa.

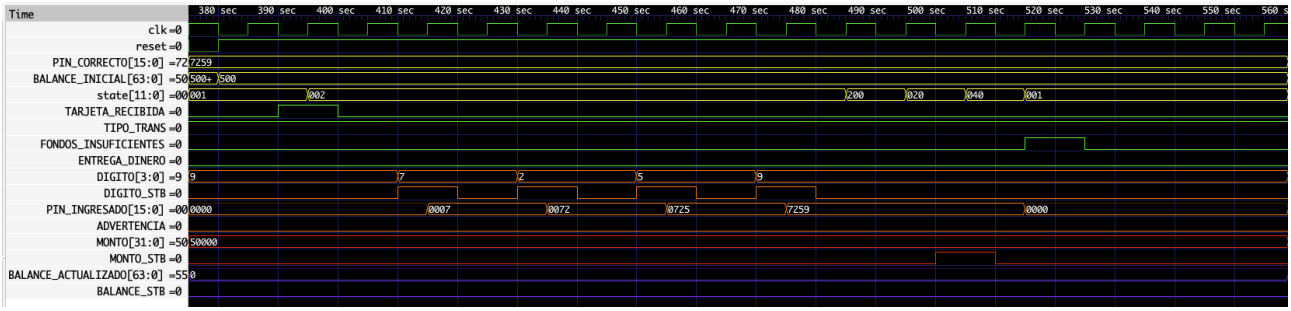

Figure 4: Resultados de Prueba 3

Resultado prueba 4: En la figura 5 se pueden observar las principales señales obtenidas en la aplicación *GTKWave*, se observa el correcto funcionamiento del sistema a la hora de ingresar el PIN incorrecto 3 veces, a la segunda oportunidad se activa la señal de ADVERTENCIA y a la tercera se entra en el estado de BLOQUEO.

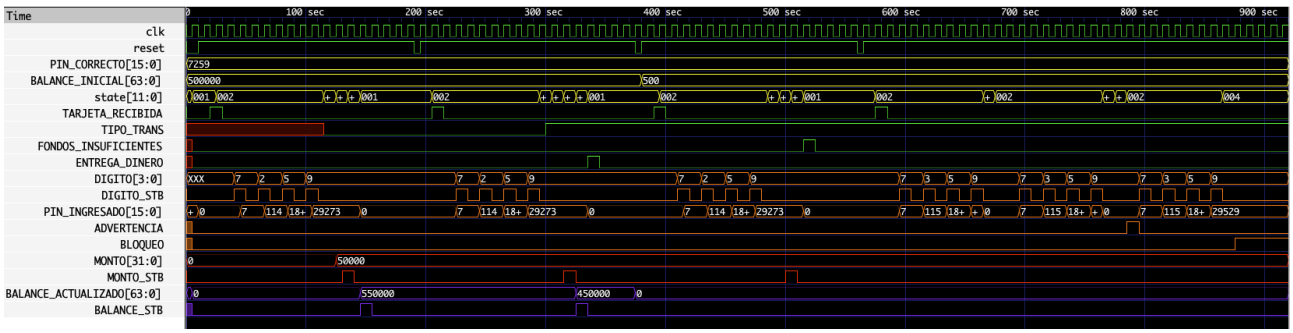

Figure 5: Resultados de Prueba 4

Conclusiones

El desarrollo del controlador de cajero automático en *Verilog* permitió comprobar la importancia de una correcta planificación en el diseño de sistemas digitales, especialmente en lo referente a la definición de estados, entradas y salidas. El sistema logró procesar con éxito operaciones básicas de depósito y retiro, asegurando la actualización correcta del balance. Se validó el manejo adecuado de condiciones excepcionales como fondos insuficientes y PIN incorrectos, garantizando la seguridad del usuario. La inclusión de un mecanismo de reinicio (`RESET`) demostró ser fundamental para la recuperación del sistema frente a interrupciones o fallos inesperados. El plan de pruebas diseñado permitió verificar exhaustivamente la robustez del controlador, asegurando un comportamiento confiable bajo diversos escenarios.

En términos generales, se puede concluir que el controlador cumple con los objetivos planteados, mostrando un diseño funcional, seguro y adaptable a futuras mejoras o ampliaciones.

Recomendaciones

Durante el desarrollo del controlador se identificaron algunas dificultades que permiten extraer las siguientes recomendaciones para futuros trabajos:

- **Asignación de nombres:** Es fundamental evitar la confusión entre los nombres de estados, entradas y salidas. Se recomienda utilizar una nomenclatura clara y diferenciada para cada elemento, de manera que se reduzca la posibilidad de errores y se facilite la comprensión del programa.
- **Bitácora de cambios:** Resulta conveniente llevar una **bitácora de desarrollo** donde se registren diariamente los cambios, ajustes o pruebas realizadas. Esto permite mantener un control ordenado del avance, evitar la pérdida de contexto y retomar el trabajo de forma más eficiente tras interrupciones.